



Ars_magna_1308
15 мар 2023 в 00:09

Подробно рассматриваем обратное распространение ошибки для простой нейронной сети. Численный пример

👤 Средний ⌚ 6 мин 👁 11K

Алгоритмы*, Математика*, Машинное обучение*, Искусственный интеллект

Сезон machine learning

Из песочницы

В данной статье мы рассмотрим прямое распространение сигнала и обратное распространение ошибки в полносвязной нейронной сети прямого распространения. В результате получим весь набор формул, необходимых для программной реализации нейронной сети. В завершении статьи рассмотрим численный пример.

«Полносвязная» (*fully connected*) — означает, что каждый нейрон предыдущего слоя соединён с каждым нейроном следующего слоя. «Прямого распространения» (*feedforward*) — означает, что сигнал проходит через нейронную сеть в одном направлении от входного к выходному слою.

Полносвязная нейронная сеть прямого распространения («перцептрон») — это простейший и наиболее типичный пример искусственной нейронной сети.

Содержание

1. Нейронная сеть как функция
2. Дизайн нейронной сети
3. Прямое распространение сигнала
4. Обратное распространение ошибки и обновление
 - 4.1. Вычисление новых весов матрицы W^3
 - 4.2. Вычисление новых смещений вектора b^3
 - 4.3. Вычисление новых весов матрицы W^2
 - 4.4. Вычисление новых смещений вектора b^2
5. Численный пример
6. Обобщение для произвольного числа слоёв

Нейронная сеть как функция

Искусственная нейронная сеть является математической функцией, а точнее — композицией (суперпозицией) функций.

Было доказано (George Cybenko, 1989), что полносвязная нейронная сеть прямого распространения с хотя бы одним скрытым слоем и достаточным количеством нейронов потенциально может аппроксимировать любую непрерывную функцию, т.е. по своей сути она — универсальный аппроксиматор.

«Свойства у
бы ожидать.



РЕКЛАМА
Фаервол в бою

Опыт пилота NGFW

функция на замкнутом интервале может быть приложена многочленной функцией. Если

ослабить наши критерии далее, можно использовать ряды Тейлора и ряды Фурье, предлагающие некоторые возможности универсальной аппроксимации (в пределах их областей схождения). Тот факт, что универсальная сходимости — довольно обычное явление в математике, дает частичное обоснование эмпирического наблюдения, что существует много малых вариантов полносвязных сетей, которые, судя по всему, дают свойство универсальной аппроксимации».

— Рамсундар Б., Заде Р.Б. TensorFlow для глубокого обучения. Спб., 2019. С. 101.

Запишем нейронную сеть, которую мы будем рассматривать в данной статье, в виде функции:

$$\begin{aligned} \mathbf{a}^3 &= \mathbf{a}^3(\mathbf{x}^3), \\ \mathbf{x}^3 &= \mathbf{W}^3 \times \mathbf{a}^2(\mathbf{x}^2) + \mathbf{b}^3, \\ \mathbf{x}^2 &= \mathbf{W}^2 \times \mathbf{x}^1 + \mathbf{b}^2, \end{aligned}$$

где $\mathbf{x}^1$ — вектор входных значений — первый слой, $\mathbf{x}^2$ — второй, скрытый и $\mathbf{x}^3$ — третий слой нейронной сети, $\mathbf{b}^2$, $\mathbf{b}^3$ — векторы смещений и $\mathbf{W}^2$, $\mathbf{W}^3$ — матрицы весов второго и третьего слоёв соответственно, $\mathbf{a}^2$ — вектор-функция активации второго слоя, $\mathbf{a}^3$ — вектор-функция активации третьего, последнего слоя и, соответственно, вектор выходных значений нейронной сети.

Мы будем использовать принятую в литературе по нейронам сетям запись $\mathbf{W} \times \mathbf{x}$, где $\mathbf{x}$ — вектор-столбец (в литературе по математике под вектором стандартно (по умолчанию) понимается вектор-столбец). Произведение матриц $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$ определено, если число столбцов $\mathbf{A}$ равно числу строк $\mathbf{B}$. Таким образом число столбцов j матрицы $\mathbf{W}_{ij}$ равно числу строк i векторов $\mathbf{x}$ и $\mathbf{a}$.

Для комфортного чтения статьи необходимо обладать некоторым знанием линейной алгебры (обязательный минимум — операции над матрицами), производной сложной функции и частных производных.

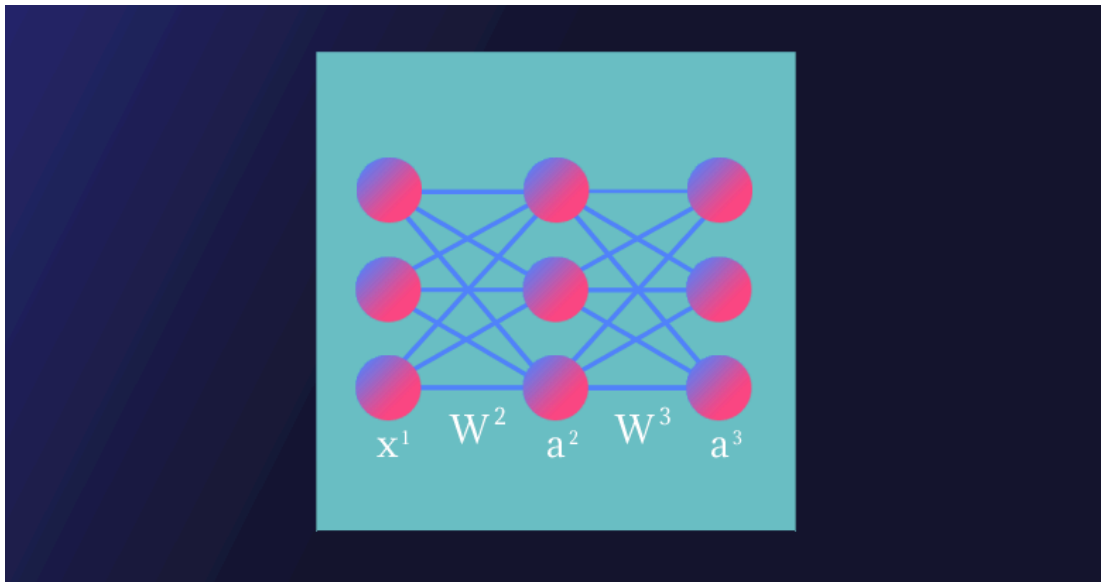
Дизайн нейронной сети

Нейронная сеть имеет три слоя с тремя нейронами в каждом из них. Нелинейное изменение проходящего через сеть сигнала обеспечивает функция активации сигмоид (*sigmoid*) на скрытом и выходном слоях:

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}.$$

Поскольку на практике большинство реальных данных имеют нелинейный характер, используются нелинейные функции активации, позволяющие извлекать нелинейные зависимости в данных.





Архитектура нейронной сети

Перепишем уравнение рассматриваемой сети для заданных параметров:

$$\mathbf{a}^3 = \mathbf{f}(\mathbf{x}^3) = \mathbf{f} \left(\begin{bmatrix} w_{11}^3 & w_{12}^3 & w_{13}^3 \\ w_{21}^3 & w_{22}^3 & w_{23}^3 \\ w_{31}^3 & w_{32}^3 & w_{33}^3 \end{bmatrix} \times \mathbf{a}^2 + \begin{bmatrix} b_1^3 \\ b_2^3 \\ b_3^3 \end{bmatrix} \right),$$

$$\mathbf{a}^2 = \mathbf{f}(\mathbf{x}^2) = \mathbf{f} \left(\begin{bmatrix} w_{11}^2 & w_{12}^2 & w_{13}^2 \\ w_{21}^2 & w_{22}^2 & w_{23}^2 \\ w_{31}^2 & w_{32}^2 & w_{33}^2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} x_1^1 \\ x_2^1 \\ x_3^1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} b_1^2 \\ b_2^2 \\ b_3^2 \end{bmatrix} \right).$$

Функция активации поэлементно применяется к каждому элементу соответствующего вектора $\mathbf{x}$.

Прямое распространение сигнала

Запишем уравнения для прямого прохождения сигнала через нейронную сеть:

$$\begin{aligned} a_1^2 &= f(x_1^2) = f(w_{11}^2 x_1^1 + w_{12}^2 x_2^1 + w_{13}^2 x_3^1 + b_1^2), \\ a_2^2 &= f(x_2^2) = f(w_{21}^2 x_1^1 + w_{22}^2 x_2^1 + w_{23}^2 x_3^1 + b_2^2), \\ a_3^2 &= f(x_3^2) = f(w_{31}^2 x_1^1 + w_{32}^2 x_2^1 + w_{33}^2 x_3^1 + b_3^2); \\ a_1^3 &= f(x_1^3) = f(w_{11}^3 a_1^2 + w_{12}^3 a_2^2 + w_{13}^3 a_3^2 + b_1^3), \\ a_2^3 &= f(x_2^3) = f(w_{21}^3 a_1^2 + w_{22}^3 a_2^2 + w_{23}^3 a_3^2 + b_2^3), \\ a_3^3 &= f(x_3^3) = f(w_{31}^3 a_1^2 + w_{32}^3 a_2^2 + w_{33}^3 a_3^2 + b_3^3); \end{aligned}$$

и функцию стоимости (*cost function*)

$$Cost = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - a_i^3)^2 \rightarrow \min,$$



Фаервол в бою
Опыт пилота NGFW

где i — номер соответствующего целевого y_i (вектора $\mathbf{Y}$) и выходного a_i^3 значений, n — число выходных значений.

Таким образом, функция стоимости для нашей нейронной сети в развёрнутом виде:

$$C = \frac{1}{3}((y_1 - a_1^3)^2 + (y_2 - a_2^3)^2 + (y_3 - a_3^3)^2).$$

Функция стоимости показывает нам насколько сильно отличаются текущие значения нейронной сети от целевых.

Обратное распространение ошибки и обновление

В сущности, для реализации алгоритма обратного распространения ошибки используется довольно простая идея.

Градиент (в общем случае) — вектор, определяющий направление наискорейшего роста функции нескольких переменных. Вычитая из текущих значений весов и смещений соответствующие значения частных производных как элементов градиента функции стоимости ∇C , мы будем приближаться к одному из ближайших (относительно начальной точки) минимумов функции стоимости и, таким образом, уменьшать величину ошибки. Согласно необходимому условию экстремума, в точках экстремума функции многих переменных её градиент равен нулю, $\nabla C = 0$.

Этот подход называется алгоритмом градиентного спуска. Иногда может возникать путаница или отождествление этих двух алгоритмов, поскольку они тесно взаимосвязаны и один используется для реализации другого.

Несмотря на простоту и эффективность, алгоритм градиентного спуска в общем случае имеет свои ограничения, например, седловая точка, локальный минимум, перетренировка (*overtraining*) (попадание в глобальный минимум).

Найдём частные производные по всем элементам матрицы $\mathbf{W}^3$:

$$\begin{aligned}\frac{\partial C}{\partial \mathbf{W}^3} &= \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 \frac{\partial (y_i - a_i^3)^2}{\partial \mathbf{W}^3}, \\ \frac{\partial C}{\partial \mathbf{W}^3} &= \frac{2}{3} \sum_{i=1}^3 (y_i - a_i^3) \frac{\partial (y_i - a_i^3)}{\partial \mathbf{W}^3}, \\ \frac{\partial C}{\partial \mathbf{W}^3} &= \frac{2}{3} \sum_{i=1}^3 (y_i - a_i^3) \left(\frac{\partial y_i}{\partial \mathbf{W}^3} - \frac{\partial a_i^3}{\partial \mathbf{W}^3} \right),\end{aligned}$$

поскольку y_i — константа, то $\frac{\partial y_i}{\partial \mathbf{W}^3} = 0$,

$$\begin{aligned}\frac{\partial C}{\partial \mathbf{W}^3} &= -\frac{2}{3} \sum_{i=1}^3 (y_i - a_i^3) \frac{\partial a_i^3}{\partial \mathbf{W}^3}, \\ \frac{\partial C}{\partial \mathbf{W}^3} &= -\frac{2}{3} \sum_{i=1}^3 (y_i - a_i^3) \frac{\partial a_i^3}{\partial \mathbf{W}^3} \frac{\partial x_i^3}{\partial \mathbf{W}^3}.\end{aligned}$$



Фаервол в бою

Опыт пилота NGFW

Преобразуем функцию активации сигмоид и найдём её производную:

$$\frac{\partial C}{\partial \mathbf{W}^3} = -\frac{2}{3} \sum_{i=1}^3 (y_i - a_i^3) \frac{e^{x_i^3}}{(1 + e^{x_i^3})^2} \frac{\partial x_i^3}{\partial \mathbf{W}^3}.$$

В производной по матрице мы находим производную по каждому из её элементов.

Раскроем сумму для переменной w_{11}^3 матрицы $\mathbf{W}^3$:

$$\frac{\partial C}{\partial w_{11}^3} = -\frac{2}{3} ((y_1 - a_1^3) \frac{e^{x_1^3}}{(1 + e^{x_1^3})^2} \frac{\partial x_1^3}{\partial w_{11}^3} + (y_2 - a_2^3) \frac{e^{x_2^3}}{(1 + e^{x_2^3})^2} \frac{\partial x_2^3}{\partial w_{11}^3} + (y_3 - a_3^3) \frac{e^{x_3^3}}{(1 + e^{x_3^3})^2} \frac{\partial x_3^3}{\partial w_{11}^3}).$$

Найдём частную производную по переменной w_{11}^3 . Поскольку

$$\begin{aligned} x_1^3 &= w_{11}^3 a_1^2 + w_{12}^3 a_2^2 + w_{13}^3 a_3^2 + b_1^3, \\ x_2^3 &= w_{21}^3 a_1^2 + w_{22}^3 a_2^2 + w_{23}^3 a_3^2 + b_2^3, \\ x_3^3 &= w_{31}^3 a_1^2 + w_{32}^3 a_2^2 + w_{33}^3 a_3^2 + b_3^3, \end{aligned}$$

$$\text{тогда } \frac{\partial C}{\partial w_{11}^3} = -\frac{2}{3} ((y_1 - a_1^3) \frac{e^{x_1^3}}{(1 + e^{x_1^3})^2} a_1^2 + 0 + 0).$$

Преобразуем сигмоид и получим окончательную форму выражения для $\frac{\partial C}{\partial w_{11}^3}$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial C}{\partial w_{11}^3} &= -\frac{2}{3} (y_1 - a_1^3) \frac{e^{x_1^3}}{(1 + e^{x_1^3})} \left(1 - \frac{e^{x_1^3}}{1 + e^{x_1^3}} \right) a_1^2 \\ \text{или } \frac{\partial C}{\partial w_{11}^3} &= -\frac{2}{3} (y_1 - a_1^3) a_1^3 (x_1^3) (1 - a_1^3 (x_1^3)) a_1^2. \end{aligned}$$

Обратное распространение ошибки является частным случаем автоматического дифференцирования, для реализации которого нам и необходимо привести все вычислительные выражения к определённому виду.

Таким же образом для переменных w_{12}^3 и w_{13}^3 получим:

$$\begin{aligned} \frac{\partial C}{\partial w_{12}^3} &= -\frac{2}{3} (y_1 - a_1^3) a_1^3 (x_1^3) (1 - a_1^3 (x_1^3)) a_2^2, \\ \frac{\partial C}{\partial w_{13}^3} &= -\frac{2}{3} (y_1 - a_1^3) a_1^3 (x_1^3) (1 - a_1^3 (x_1^3)) a_3^2. \end{aligned}$$

Найдём новые



Фаервол в бою

Опыт пилота NGFW

$$\begin{aligned}
 {}^*w_{11}^3 &= w_{11}^3 - \eta \left(-\frac{2}{3} (y_1 - a_1^3) a_1^3 (x_1^3) (1 - a_1^3 (x_1^3)) a_1^2 \right), \\
 {}^*w_{12}^3 &= w_{12}^3 - \eta \left(-\frac{2}{3} (y_1 - a_1^3) a_1^3 (x_1^3) (1 - a_1^3 (x_1^3)) a_2^2 \right), \\
 {}^*w_{13}^3 &= w_{13}^3 - \eta \left(-\frac{2}{3} (y_1 - a_1^3) a_1^3 (x_1^3) (1 - a_1^3 (x_1^3)) a_3^2 \right),
 \end{aligned}$$

где η (ита) — буква греческого алфавита, обычно используемая для обозначения скорости обучения (*learning rate*), её значение должно быть установлено на промежутке от 0 до 1; * — новое значение переменной.

Найдём остальные частные производные для матрицы $\mathbf{W}^3$. Раскроем сумму для w_{21}^3 :

$$\frac{\partial C}{\partial w_{21}^3} = -\frac{2}{3} \left((y_1 - a_1^3) \frac{e^{x_1^3}}{(1 + e^{x_1^3})^2} \frac{\partial x_1^3}{\partial w_{21}^3} + (y_2 - a_2^3) \frac{e^{x_2^3}}{(1 + e^{x_2^3})^2} \frac{\partial x_2^3}{\partial w_{21}^3} + (y_3 - a_3^3) \frac{e^{x_3^3}}{(1 + e^{x_3^3})^2} \frac{\partial x_3^3}{\partial w_{21}^3} \right).$$

Найдём частную производную по переменной w_{21}^3 :

$$\frac{\partial C}{\partial w_{21}^3} = -\frac{2}{3} (0 + (y_2 - a_2^3) \frac{e^{x_2^3}}{(1 + e^{x_2^3})^2} a_1^2 + 0).$$

Преобразуем сигмоид и получим окончательную форму выражения для $\frac{\partial C}{\partial w_{21}^3}$:

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial C}{\partial w_{21}^3} &= -\frac{2}{3} (y_2 - a_2^3) \frac{e^{x_2^3}}{(1 + e^{x_2^3})^2} \left(1 - \frac{e^{x_2^3}}{1 + e^{x_2^3}} \right) a_1^2 \\
 \text{или } \frac{\partial C}{\partial w_{21}^3} &= -\frac{2}{3} (y_2 - a_2^3) a_2^3 (x_2^3) (1 - a_2^3 (x_2^3)) a_1^2.
 \end{aligned}$$

Таким же образом для переменных w_{22}^3 и w_{23}^3 получим:

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial C}{\partial w_{22}^3} &= -\frac{2}{3} (y_2 - a_2^3) a_2^3 (x_2^3) (1 - a_2^3 (x_2^3)) a_2^2, \\
 \frac{\partial C}{\partial w_{23}^3} &= -\frac{2}{3} (y_2 - a_2^3) a_2^3 (x_2^3) (1 - a_2^3 (x_2^3)) a_3^2.
 \end{aligned}$$

Найдём новые значения (обновлённые веса) для переменных w_{21}^3 , w_{22}^3 и w_{23}^3 :

$$\begin{aligned}
 {}^*w_{21}^3 &= w_{21}^3 - \eta \left(-\frac{2}{3} (y_2 - a_2^3) a_2^3 (x_2^3) (1 - a_2^3 (x_2^3)) a_1^2 \right), \\
 {}^*w_{22}^3 &= w_{22}^3 - \eta \left(-\frac{2}{3} (y_2 - a_2^3) a_2^3 (x_2^3) (1 - a_2^3 (x_2^3)) a_2^2 \right), \\
 {}^*w_{23}^3 &= w_{23}^3 - \eta \left(-\frac{2}{3} (y_2 - a_2^3) a_2^3 (x_2^3) (1 - a_2^3 (x_2^3)) a_3^2 \right).
 \end{aligned}$$



Раскроем сумму для w_{31}^3 :

$$\frac{\partial C}{\partial w_{31}^3} = -\frac{2}{3} \left((y_1 - a_1^3) \frac{e^{x_1^3}}{(1 + e^{x_1^3})^2} \frac{\partial x_1^3}{\partial w_{31}^3} + (y_2 - a_2^3) \frac{e^{x_2^3}}{(1 + e^{x_2^3})^2} \frac{\partial x_2^3}{\partial w_{31}^3} + (y_3 - a_3^3) \frac{e^{x_3^3}}{(1 + e^{x_3^3})^2} \frac{\partial x_3^3}{\partial w_{31}^3} \right).$$

Найдём частную производную по переменной w_{31}^3 :

$$\frac{\partial C}{\partial w_{31}^3} = -\frac{2}{3} (0 + 0 + (y_3 - a_3^3) \frac{e^{x_3^3}}{(1 + e^{x_3^3})^2} a_1^2).$$

Преобразуем сигмоид и получим окончательную форму выражения для $\frac{\partial C}{\partial w_{31}^3}$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial C}{\partial w_{31}^3} &= -\frac{2}{3} (y_3 - a_3^3) \frac{e^{x_3^3}}{(1 + e^{x_3^3})} \left(1 - \frac{e^{x_3^3}}{1 + e^{x_3^3}} \right) a_1^2 \\ \text{или} \quad \frac{\partial C}{\partial w_{31}^3} &= -\frac{2}{3} (y_3 - a_3^3) a_3^3 (x_3^3) (1 - a_3^3 (x_3^3)) a_1^2. \end{aligned}$$

Таким же образом для переменных w_{32}^3 и w_{33}^3 получим:

$$\begin{aligned} \frac{\partial C}{\partial w_{32}^3} &= -\frac{2}{3} (y_3 - a_3^3) a_3^3 (x_3^3) (1 - a_3^3 (x_3^3)) a_2^2, \\ \frac{\partial C}{\partial w_{33}^3} &= -\frac{2}{3} (y_3 - a_3^3) a_3^3 (x_3^3) (1 - a_3^3 (x_3^3)) a_3^2. \end{aligned}$$

Найдём новые значения (обновлённые веса) для переменных w_{31}^3 , w_{32}^3 и w_{33}^3 :

$$\begin{aligned} {}^*w_{31}^3 &= w_{31}^3 - \eta \left(-\frac{2}{3} (y_3 - a_3^3) a_3^3 (x_3^3) (1 - a_3^3 (x_3^3)) a_1^2 \right), \\ {}^*w_{32}^3 &= w_{32}^3 - \eta \left(-\frac{2}{3} (y_3 - a_3^3) a_3^3 (x_3^3) (1 - a_3^3 (x_3^3)) a_2^2 \right), \\ {}^*w_{33}^3 &= w_{33}^3 - \eta \left(-\frac{2}{3} (y_3 - a_3^3) a_3^3 (x_3^3) (1 - a_3^3 (x_3^3)) a_3^2 \right). \end{aligned}$$

Теперь найдём частные производные по всем элементам вектора $\mathbf{b}^3$:

$$\frac{\partial C}{\partial \mathbf{b}^3} = -\frac{2}{3} \sum_{i=1}^3 (y_i - a_i^3) \frac{e^{x_i^3}}{(1 + e^{x_i^3})^2} \frac{\partial x_i^3}{\partial \mathbf{b}^3}.$$

Найдём частную



Фаервол в бою

Опыт пилота NGFW

$$\frac{\partial C}{\partial b_1^3} = -\frac{2}{3} \left((y_1 - a_1^3) \frac{e^{x_1^3}}{(1 + e^{x_1^3})^2} \frac{\partial x_1^3}{\partial b_1^3} + (y_2 - a_2^3) \frac{e^{x_2^3}}{(1 + e^{x_2^3})^2} \frac{\partial x_2^3}{\partial b_1^3} + (y_3 - a_3^3) \frac{e^{x_3^3}}{(1 + e^{x_3^3})^2} \frac{\partial x_3^3}{\partial b_1^3} \right),$$

$$\frac{\partial C}{\partial b_1^3} = -\frac{2}{3} \left((y_1 - a_1^3) \frac{e^{x_1^3}}{(1 + e^{x_1^3})^2} 1 + 0 + 0 \right).$$

Преобразуем сигмоид и получим окончательную форму выражения для $\frac{\partial C}{\partial b_1^3}$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial C}{\partial b_1^3} &= -\frac{2}{3} (y_1 - a_1^3) \frac{e^{x_1^3}}{(1 + e^{x_1^3})} \left(1 - \frac{e^{x_1^3}}{1 + e^{x_1^3}} \right) \\ \text{или} \quad \frac{\partial C}{\partial b_1^3} &= -\frac{2}{3} (y_1 - a_1^3) a_1^3 (x_1^3) (1 - a_1^3 (x_1^3)). \end{aligned}$$

Найдём новое значение для смещения b_1^3 :

$$*b_1^3 = b_1^3 - \eta \left(-\frac{2}{3} (y_1 - a_1^3) a_1^3 (x_1^3) (1 - a_1^3 (x_1^3)) \right).$$

Вычислим частные производные по b_2^3 и b_3^3 :

$$\frac{\partial C}{\partial b_2^3} = -\frac{2}{3} \left((y_1 - a_1^3) \frac{e^{x_1^3}}{(1 + e^{x_1^3})^2} \frac{\partial x_1^3}{\partial b_2^3} + (y_2 - a_2^3) \frac{e^{x_2^3}}{(1 + e^{x_2^3})^2} \frac{\partial x_2^3}{\partial b_2^3} + (y_3 - a_3^3) \frac{e^{x_3^3}}{(1 + e^{x_3^3})^2} \frac{\partial x_3^3}{\partial b_2^3} \right),$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial C}{\partial b_2^3} &= -\frac{2}{3} \left(0 + (y_2 - a_2^3) \frac{e^{x_2^3}}{(1 + e^{x_2^3})^2} \frac{\partial x_2^3}{\partial b_2^3} + 0 \right), \\ \frac{\partial C}{\partial b_2^3} &= -\frac{2}{3} (y_2 - a_2^3) a_2^3 (x_2^3) (1 - a_2^3 (x_2^3)). \end{aligned}$$

$$\frac{\partial C}{\partial b_3^3} = -\frac{2}{3} \left((y_1 - a_1^3) \frac{e^{x_1^3}}{(1 + e^{x_1^3})^2} \frac{\partial x_1^3}{\partial b_3^3} + (y_2 - a_2^3) \frac{e^{x_2^3}}{(1 + e^{x_2^3})^2} \frac{\partial x_2^3}{\partial b_3^3} + (y_3 - a_3^3) \frac{e^{x_3^3}}{(1 + e^{x_3^3})^2} \frac{\partial x_3^3}{\partial b_3^3} \right),$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial C}{\partial b_3^3} &= -\frac{2}{3} \left(0 + 0 + (y_3 - a_3^3) \frac{e^{x_3^3}}{(1 + e^{x_3^3})^2} \frac{\partial x_3^3}{\partial b_3^3} \right), \\ \frac{\partial C}{\partial b_3^3} &= -\frac{2}{3} (y_3 - a_3^3) a_3^3 (x_3^3) (1 - a_3^3 (x_3^3)). \end{aligned}$$

Найдём новые значения для b_2^3 и b_3^3 :



Фаярвол в бою

Опыт пилота NGFW

$$\begin{aligned}
 {}^*b_2^3 &= b_2^3 - \eta \left(-\frac{2}{3} (y_2 - a_2^3) a_2^3 (x_2^3) (1 - a_2^3 (x_2^3)) \right), \\
 {}^*b_3^3 &= b_3^3 - \eta \left(-\frac{2}{3} (y_3 - a_3^3) a_3^3 (x_3^3) (1 - a_3^3 (x_3^3)) \right).
 \end{aligned}$$

Найдём частные производные по всем элементам матрицы $\mathbf{W}^2$. Раскроем сумму для переменной w_{11}^2 матрицы $\mathbf{W}^2$. Поскольку

$$\begin{aligned}
 x_1^3 &= w_{11}^3 a_1^2 + w_{12}^3 a_2^2 + w_{13}^3 a_3^2 + b_1^3, \\
 x_2^3 &= w_{21}^3 a_1^2 + w_{22}^3 a_2^2 + w_{23}^3 a_3^2 + b_2^3, \\
 x_3^3 &= w_{31}^3 a_1^2 + w_{32}^3 a_2^2 + w_{33}^3 a_3^2 + b_3^3,
 \end{aligned}$$

в свою очередь,

$$\begin{aligned}
 a_1^2 &= f(x_1^2) = f(w_{11}^2 x_1^1 + w_{12}^2 x_2^1 + w_{13}^2 x_3^1 + b_1^2), \\
 a_2^2 &= f(x_2^2) = f(w_{21}^2 x_1^1 + w_{22}^2 x_2^1 + w_{23}^2 x_3^1 + b_2^2), \\
 a_3^2 &= f(x_3^2) = f(w_{31}^2 x_1^1 + w_{32}^2 x_2^1 + w_{33}^2 x_3^1 + b_3^2),
 \end{aligned}$$

тогда сумма для переменной w_{11}^2 матрицы $\mathbf{W}^2$:

$$\frac{\partial C}{\partial w_{11}^2} = -\frac{2}{3} \sum_{i=1}^3 (y_i - a_i^3) \frac{e^{x_i^3}}{(1 + e^{x_i^3})^2} \frac{\partial x_i^3}{\partial a_1^2} \frac{\partial a_1^2}{\partial x_1^2} \frac{\partial x_1^2}{\partial w_{11}^2},$$

$$\begin{aligned}
 \frac{\partial C}{\partial w_{11}^2} &= -\frac{2}{3} \left((y_1 - a_1^3) \frac{e^{x_1^3}}{(1 + e^{x_1^3})^2} \frac{\partial x_1^3}{\partial a_1^2} \frac{\partial a_1^2}{\partial x_1^2} \frac{\partial x_1^2}{\partial w_{11}^2} + (y_2 - a_2^3) \frac{e^{x_2^3}}{(1 + e^{x_2^3})^2} \frac{\partial x_2^3}{\partial a_1^2} \frac{\partial a_1^2}{\partial x_1^2} \frac{\partial x_1^2}{\partial w_{11}^2} \right. \\
 &\quad \left. + (y_3 - a_3^3) \frac{e^{x_3^3}}{(1 + e^{x_3^3})^2} \frac{\partial x_3^3}{\partial a_1^2} \frac{\partial a_1^2}{\partial x_1^2} \frac{\partial x_1^2}{\partial w_{11}^2} \right), \\
 \frac{\partial C}{\partial w_{11}^2} &= -\frac{2}{3} \left((y_1 - a_1^3) \frac{e^{x_1^3}}{(1 + e^{x_1^3})^2} w_{11}^3 \frac{e^{x_1^2}}{(1 + e^{x_1^2})} \left(1 - \frac{e^{x_1^2}}{1 + e^{x_1^2}} \right) x_1^1 \right. \\
 &\quad \left. + (y_2 - a_2^3) \frac{e^{x_2^3}}{(1 + e^{x_2^3})^2} w_{21}^3 \frac{e^{x_1^2}}{(1 + e^{x_1^2})} \left(1 - \frac{e^{x_1^2}}{1 + e^{x_1^2}} \right) x_1^1 \right. \\
 &\quad \left. + (y_3 - a_3^3) \frac{e^{x_3^3}}{(1 + e^{x_3^3})^2} w_{31}^3 \frac{e^{x_1^2}}{(1 + e^{x_1^2})} \left(1 - \frac{e^{x_1^2}}{1 + e^{x_1^2}} \right) x_1^1 \right), \\
 \frac{\partial C}{\partial w_{11}^2} &= -\frac{2}{3} \left((y_1 - a_1^3) a_1^3 (x_1^3) (1 - a_1^3 (x_1^3)) w_{11}^3 a_1^2 (x_1^2) (1 - a_1^2 (x_1^2)) x_1^1 \right. \\
 &\quad \left. + (y_2 - a_2^3) a_2^3 (x_2^3) (1 - a_2^3 (x_2^3)) w_{21}^3 a_1^2 (x_1^2) (1 - a_1^2 (x_1^2)) x_1^1 \right. \\
 &\quad \left. + (y_3 - a_3^3) a_3^3 (x_3^3) (1 - a_3^3 (x_3^3)) w_{31}^3 a_1^2 (x_1^2) (1 - a_1^2 (x_1^2)) x_1^1 \right).
 \end{aligned}$$

Найдём новое значение (обновлённый вес) для переменной w_{11}^2 :

$${}^*w_{11}^2 = w_{11}^2 - \eta \frac{\partial C}{\partial w_{11}^2}.$$

Найдём осталь



Фаервол в бою

Опыт пилота NGFW

$$\begin{aligned}\frac{\partial C}{\partial w_{12}^2} = & -\frac{2}{3}((y_1 - a_1^3) a_1^3 (x_1^3) (1 - a_1^3 (x_1^3)) w_{11}^3 a_1^2 (x_1^2) (1 - a_1^2 (x_1^2)) x_2^1 \\ & + (y_2 - a_2^3) a_2^3 (x_2^3) (1 - a_2^3 (x_2^3)) w_{21}^3 a_1^2 (x_1^2) (1 - a_1^2 (x_1^2)) x_2^1 \\ & + (y_3 - a_3^3) a_3^3 (x_3^3) (1 - a_3^3 (x_3^3)) w_{31}^3 a_1^2 (x_1^2) (1 - a_1^2 (x_1^2)) x_2^1).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial C}{\partial w_{13}^2} = & -\frac{2}{3}((y_1 - a_1^3) a_1^3 (x_1^3) (1 - a_1^3 (x_1^3)) w_{11}^3 a_1^2 (x_1^2) (1 - a_1^2 (x_1^2)) x_3^1 \\ & + (y_2 - a_2^3) a_2^3 (x_2^3) (1 - a_2^3 (x_2^3)) w_{21}^3 a_1^2 (x_1^2) (1 - a_1^2 (x_1^2)) x_3^1 \\ & + (y_3 - a_3^3) a_3^3 (x_3^3) (1 - a_3^3 (x_3^3)) w_{31}^3 a_1^2 (x_1^2) (1 - a_1^2 (x_1^2)) x_3^1).\end{aligned}$$

$$^* w_{12}^2 = w_{12}^2 - \eta \frac{\partial C}{\partial w_{12}^2}, \quad ^* w_{13}^2 = w_{13}^2 - \eta \frac{\partial C}{\partial w_{13}^2}.$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial C}{\partial w_{21}^2} = & -\frac{2}{3}((y_1 - a_1^3) a_1^3 (x_1^3) (1 - a_1^3 (x_1^3)) w_{12}^3 a_2^2 (x_2^2) (1 - a_2^2 (x_2^2)) x_1^1 \\ & + (y_2 - a_2^3) a_2^3 (x_2^3) (1 - a_2^3 (x_2^3)) w_{22}^3 a_2^2 (x_2^2) (1 - a_2^2 (x_2^2)) x_1^1 \\ & + (y_3 - a_3^3) a_3^3 (x_3^3) (1 - a_3^3 (x_3^3)) w_{32}^3 a_2^2 (x_2^2) (1 - a_2^2 (x_2^2)) x_1^1).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial C}{\partial w_{22}^2} = & -\frac{2}{3}((y_1 - a_1^3) a_1^3 (x_1^3) (1 - a_1^3 (x_1^3)) w_{12}^3 a_2^2 (x_2^2) (1 - a_2^2 (x_2^2)) x_2^1 \\ & + (y_2 - a_2^3) a_2^3 (x_2^3) (1 - a_2^3 (x_2^3)) w_{22}^3 a_2^2 (x_2^2) (1 - a_2^2 (x_2^2)) x_2^1 \\ & + (y_3 - a_3^3) a_3^3 (x_3^3) (1 - a_3^3 (x_3^3)) w_{32}^3 a_2^2 (x_2^2) (1 - a_2^2 (x_2^2)) x_2^1).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial C}{\partial w_{23}^2} = & -\frac{2}{3}((y_1 - a_1^3) a_1^3 (x_1^3) (1 - a_1^3 (x_1^3)) w_{12}^3 a_2^2 (x_2^2) (1 - a_2^2 (x_2^2)) x_3^1 \\ & + (y_2 - a_2^3) a_2^3 (x_2^3) (1 - a_2^3 (x_2^3)) w_{22}^3 a_2^2 (x_2^2) (1 - a_2^2 (x_2^2)) x_3^1 \\ & + (y_3 - a_3^3) a_3^3 (x_3^3) (1 - a_3^3 (x_3^3)) w_{32}^3 a_2^2 (x_2^2) (1 - a_2^2 (x_2^2)) x_3^1).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}^* w_{21}^2 = w_{21}^2 - \eta \frac{\partial C}{\partial w_{21}^2}, \quad ^* w_{22}^2 = w_{22}^2 - \eta \frac{\partial C}{\partial w_{22}^2}, \\ ^* w_{23}^2 = w_{23}^2 - \eta \frac{\partial C}{\partial w_{23}^2}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial C}{\partial w_{31}^2} = & -\frac{2}{3}((y_1 - a_1^3) a_1^3 (x_1^3) (1 - a_1^3 (x_1^3)) w_{13}^3 a_3^2 (x_3^2) (1 - a_3^2 (x_3^2)) x_1^1 \\ & + (y_2 - a_2^3) a_2^3 (x_2^3) (1 - a_2^3 (x_2^3)) w_{23}^3 a_3^2 (x_3^2) (1 - a_3^2 (x_3^2)) x_1^1 \\ & + (y_3 - a_3^3) a_3^3 (x_3^3) (1 - a_3^3 (x_3^3)) w_{33}^3 a_3^2 (x_3^2) (1 - a_3^2 (x_3^2)) x_1^1).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial C}{\partial w_{32}^2} = & -\frac{2}{3}((y_1 - a_1^3) a_1^3 (x_1^3) (1 - a_1^3 (x_1^3)) w_{13}^3 a_3^2 (x_3^2) (1 - a_3^2 (x_3^2)) x_2^1 \\ & + (y_2 - a_2^3) a_2^3 (x_2^3) (1 - a_2^3 (x_2^3)) w_{23}^3 a_3^2 (x_3^2) (1 - a_3^2 (x_3^2)) x_2^1 \\ & + (y_3 - a_3^3) a_3^3 (x_3^3) (1 - a_3^3 (x_3^3)) w_{33}^3 a_3^2 (x_3^2) (1 - a_3^2 (x_3^2)) x_2^1).\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial C}{\partial w_{33}^2} = & -\frac{2}{3}((y_1 - a_1^3) a_1^3 (x_1^3) (1 - a_1^3 (x_1^3)) w_{13}^3 a_3^2 (x_3^2) (1 - a_3^2 (x_3^2)) x_3^1 \\ & + (y_2 - a_2^3) a_2^3 (x_2^3) (1 - a_2^3 (x_2^3)) w_{23}^3 a_3^2 (x_3^2) (1 - a_3^2 (x_3^2)) x_3^1 \\ & + (y_3 - a_3^3) a_3^3 (x_3^3) (1 - a_3^3 (x_3^3)) w_{33}^3 a_3^2 (x_3^2) (1 - a_3^2 (x_3^2)) x_3^1).\end{aligned}$$



Фаервол в бою

Опыт пилота NGFW

$${}^*w_{31}^2 = w_{31}^2 - \eta \frac{\partial C}{\partial w_{31}^2}, {}^*w_{32}^2 = w_{32}^2 - \eta \frac{\partial C}{\partial w_{32}^2},$$

$${}^*w_{33}^2 = w_{33}^2 - \eta \frac{\partial C}{\partial w_{33}^2}.$$

Теперь найдём частные производные по всем элементам вектора $\mathbf{b}^2$. Раскроем сумму для переменной b_1^2 :

$$\frac{\partial C}{\partial b_1^2} = -\frac{2}{3} \sum_{i=1}^3 (y_i - a_i^3) \frac{e^{x_i^3}}{(1 + e^{x_i^3})^2} \frac{\partial x_i^3}{\partial a_1^2} \frac{\partial a_1^2}{\partial x_1^2} \frac{\partial x_1^2}{\partial b_1^2},$$

$$\frac{\partial C}{\partial b_1^2} = -\frac{2}{3} ((y_1 - a_1^3) \frac{e^{x_1^3}}{(1 + e^{x_1^3})^2} \frac{\partial x_1^3}{\partial a_1^2} \frac{\partial a_1^2}{\partial x_1^2} \frac{\partial x_1^2}{\partial b_1^2} + (y_2 - a_2^3) \frac{e^{x_2^3}}{(1 + e^{x_2^3})^2} \frac{\partial x_2^3}{\partial a_1^2} \frac{\partial a_1^2}{\partial x_1^2} \frac{\partial x_1^2}{\partial b_1^2} + (y_3 - a_3^3) \frac{e^{x_3^3}}{(1 + e^{x_3^3})^2} \frac{\partial x_3^3}{\partial a_1^2} \frac{\partial a_1^2}{\partial x_1^2} \frac{\partial x_1^2}{\partial b_1^2}),$$

$$\frac{\partial C}{\partial b_1^2} = -\frac{2}{3} ((y_1 - a_1^3) \frac{e^{x_1^3}}{(1 + e^{x_1^3})^2} w_{11}^3 \frac{e^{x_1^2}}{(1 + e^{x_1^2})} \left(1 - \frac{e^{x_1^2}}{1 + e^{x_1^2}}\right) + (y_2 - a_2^3) \frac{e^{x_2^3}}{(1 + e^{x_2^3})^2} w_{21}^3 \frac{e^{x_1^2}}{(1 + e^{x_1^2})} \left(1 - \frac{e^{x_1^2}}{1 + e^{x_1^2}}\right) + (y_3 - a_3^3) \frac{e^{x_3^3}}{(1 + e^{x_3^3})^2} w_{31}^3 \frac{e^{x_1^2}}{(1 + e^{x_1^2})} \left(1 - \frac{e^{x_1^2}}{1 + e^{x_1^2}}\right)),$$

$$\frac{\partial C}{\partial b_1^2} = -\frac{2}{3} ((y_1 - a_1^3) a_1^3 (x_1^3) (1 - a_1^3 (x_1^3)) w_{11}^3 a_1^2 (x_1^2) (1 - a_1^2 (x_1^2)) + (y_2 - a_2^3) a_2^3 (x_2^3) (1 - a_2^3 (x_2^3)) w_{21}^3 a_1^2 (x_1^2) (1 - a_1^2 (x_1^2)) + (y_3 - a_3^3) a_3^3 (x_3^3) (1 - a_3^3 (x_3^3)) w_{31}^3 a_1^2 (x_1^2) (1 - a_1^2 (x_1^2))).$$

Найдём новое значение для b_1^2 :

$${}^*b_1^2 = b_1^2 - \eta \frac{\partial C}{\partial b_1^2}.$$

Найдём остальные частные производные для вектора $\mathbf{b}^2$:

$$\frac{\partial C}{\partial b_2^2} = -\frac{2}{3} ((y_1 - a_1^3) a_1^3 (x_1^3) (1 - a_1^3 (x_1^3)) w_{12}^3 a_2^2 (x_2^2) (1 - a_2^2 (x_2^2)) + (y_2 - a_2^3) a_2^3 (x_2^3) (1 - a_2^3 (x_2^3)) w_{22}^3 a_2^2 (x_2^2) (1 - a_2^2 (x_2^2)) + (y_3 - a_3^3) a_3^3 (x_3^3) (1 - a_3^3 (x_3^3)) w_{32}^3 a_2^2 (x_2^2) (1 - a_2^2 (x_2^2))),$$

$$\frac{\partial C}{\partial b_3^2} = -\frac{2}{3} ((y_1 - a_1^3) a_1^3 (x_1^3) (1 - a_1^3 (x_1^3)) w_{13}^3 a_3^2 (x_3^2) (1 - a_3^2 (x_3^2)) + (y_2 - a_2^3) a_2^3 (x_2^3) (1 - a_2^3 (x_2^3)) w_{23}^3 a_3^2 (x_3^2) (1 - a_3^2 (x_3^2)) + (y_3 - a_3^3) a_3^3 (x_3^3) (1 - a_3^3 (x_3^3)) w_{33}^3 a_3^2 (x_3^2) (1 - a_3^2 (x_3^2))).$$

Найдём новые значения для переменных b_2^2 и b_3^2 :



Фаервол в бою
Опыт пилота NGFW

Численный пример

Задача обучения нейронной сети состоит в аппроксимации некоторой неизвестной функции, которая отображает $\mathbf{x}^1$ в $\mathbf{y}$.

Другими словами, существует некоторая неизвестная нам функция $\mathbf{y} = \mathbf{f}(\mathbf{x}^1)$, которая для набора значений независимых переменных x_i^1 выдаёт результат, соответствующий набору значений зависимых переменных y_i . Задача нейронной сети в результате обучения «заменить», приблизить, т.е. аппроксимировать неизвестную функцию $\mathbf{y} = \mathbf{f}(\mathbf{x}^1)$. В случае успешного решения задачи, значения нашей нейронной сети на выходном слое $\mathbf{a}^3$ будут приблизительно равны значениям вектора $\mathbf{y}$ аппроксимируемой функции.

Выберем случайным образом следующие начальные значения для нашей нейронной сети:

$$\mathbf{W}^2 = \begin{bmatrix} 0.88 & 0.39 & 0.9 \\ 0.37 & 0.14 & 0.41 \\ 0.96 & 0.5 & 0.6 \end{bmatrix}, \mathbf{W}^3 = \begin{bmatrix} 0.29 & 0.57 & 0.36 \\ 0.73 & 0.53 & 0.68 \\ 0.01 & 0.02 & 0.58 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{b}^2 = \begin{bmatrix} 0.23 \\ 0.89 \\ 0.08 \end{bmatrix}, \mathbf{b}^3 = \begin{bmatrix} 0.78 \\ 0.83 \\ 0.8 \end{bmatrix}.$$

А также входные и целевые значения: $\mathbf{x}^1 = \begin{bmatrix} 0.03 \\ 0.72 \\ 0.49 \end{bmatrix}, \mathbf{y} = \begin{bmatrix} 0.93 \\ 0.74 \\ 0.17 \end{bmatrix}.$

После первого прямого прохождение сигнала значения скрытого и выходного слоёв:

$$\mathbf{a}^2 = \begin{bmatrix} 0.726750911 \\ 0.769022513 \\ 0.681961335 \end{bmatrix}, \mathbf{a}^3 = \begin{bmatrix} 0.842189045 \\ 0.903072871 \\ 0.771744079 \end{bmatrix}.$$

Для скорости обучения установим значение $\eta = 0.01$.

Вычислим для первой эпохи (*epoch*) обучения нейронной сети обновлённые значения весов w_{11}^3 и w_{11}^2 :

$$\begin{aligned} *w_{11}^3 &= 0.29 + 0.01 \cdot \frac{2}{3} \cdot (0.93 - 0.842189045) \cdot 0.842189045 \cdot (1 - 0.842189045) \cdot 0.726750911 = 0.290056544, \\ *w_{11}^2 &= 0.88 + 0.01 \cdot \frac{2}{3} \cdot ((0.93 - 0.842189045) \cdot 0.842189045 \cdot (1 - 0.842189045) \cdot 0.29 \cdot 0.726750911 \cdot \\ &\quad (1 - 0.726750911) \cdot 0.03 + (0.74 - 0.903072871) \cdot 0.903072871 \cdot (1 - 0.903072871) \cdot 0.73 \cdot 0.769022513 \cdot \\ &\quad (1 - 0.769022513) \cdot 0.03 + (0.17 - 0.771744079) \cdot 0.771744079 \cdot (1 - 0.771744079) \cdot 0.01 \cdot 0.681961335 \cdot \\ &\quad (1 - 0.681961335) \cdot 0.03) = 0.879999678. \end{aligned}$$

Новые значения других весов и смещений находятся аналогичным образом, в соответствии с полученными ранее формулами.

После 10 000 эпох обучения матрицы весов и выходной слой имеют следующие значения:



Фаервол в бою

Опыт пилота NGFW

$$\mathbf{W}^2 = \begin{bmatrix} 0.881449843 & 0.424796239 & 0.923680774 \\ 0.372218081 & 0.193233937 & 0.446228651 \\ 0.957567842 & 0.441628217 & 0.560274759 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{W}^3 = \begin{bmatrix} 0.480573892 & 0.772236752 & 0.529654336 \\ 0.394700365 & 0.174298746 & 0.381672097 \\ -0.771753134 & -0.808346904 & -0.127425218 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{a}^3 = \begin{bmatrix} 0.913047169 \\ 0.741592957 \\ 0.173072228 \end{bmatrix}.$$

Обобщение для произвольного числа слоёв

Мы рассмотрели частный случай алгоритма обратного распространения ошибки для нейронной сети с одним скрытым слоем. Запишем формулы для реализации нейронной сети с произвольным числом скрытых слоёв.

$$\delta_i^L = (y_i - a_i^L) a_i^L (x_i^L) (1 - a_i^L (x_i^L)),$$

$$\delta_i^l = \sum_{k=1}^n \delta_k^{l+1} w_{ki}^{l+1} \frac{\partial a_i^l}{\partial x_i^l},$$

$$\frac{\partial C}{\partial w_{ij}^l} = \frac{1}{n} \delta_i^l \frac{\partial x_i^l}{\partial w_{ij}^l},$$

$$\frac{\partial C}{\partial b_i^l} = \delta_i^l,$$

где L — номер выходного слоя, i — индекс строки матрицы весов, n — число выходных значений.

δ — обобщённое дельта-правило (*delta rule*).

Надеемся, что статья будет интересной и полезной для всех, кто приступает к изучению глубинного обучения и нейронных сетей!

Теги: artificial intelligence, machine learning, deep learning, neural networks, backpropagation, машинное обучение, глубинное обучение, нейронные сети, обратное распространение ошибки, сезон machine learning

Хабы: Алгоритмы, Математика, Машинное обучение, Искусственный интеллект

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Оставляя свою почту, я принимаю Политику конфиденциальности и даю согласие на получение рассылок



21

-10

Карма Общий рейтинг

@Ars_magna_1308

Пользователь

Подписаться



Фаервол в бою

Опыт пилота NGFW

 Комментарии 2

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ ПОХОЖИЕ



pokamest_nikak

7 часов назад

Нас минусили, блокировали и копировали – но мы только лучше. 5 лет Amnezia

Простой



6 мин



9K

+66

24

37



kesn

8 часов назад

Самый скучный на свете взлом подарочных сертификатов

5 мин



4.2K

+66

19

15



dust70

11 часов назад

UPS!...We Did It Again: как мы потратили год разработки, чтобы бесперебойник перестал вздуваться

Простой



16 мин



4.8K

Кейс

+56

18

38



Timeweb_Cloud

10 часов назад

Зумеры против труда: почему это поколение не хочет работать?

Простой



7 мин



30K

Обзор

+45

50

103



BHV_publishing

9 часов назад

Книга «Экскурс в неопределённое поведение C++». Секреты укрощения единорога

8 мин



791

+40

15

3



DAN_SEA

9 часов назад

Ветроген

Средний

**Фаервол в бою**

Опыт пилота NGFW

Обзор

+33

10

13



Flampanzer

11 часов назад

Триллион параметров против здравого смысла: тестируем Qwen3-MAX и друзей

Простой 11 мин 2.9K

+32

11

12



Как прошел пилот NGFW РЕКЛАМА

И в дождь, и в снег: как мы детектируем загрязнения на лидарах автономного транспорта

Простой 10 мин 1K

Ретроспектива

+27

9

9



kirillka18

22 часа назад

«Первые плоды неправильного использования ИИ» или «Что же случилось с поиском работы на должность разработчика?»

Простой 6 мин 10K

Мнение

+24

32

77



cnet

11 часов назад

Запечатлеть невидимое: шлирен-метод

7 мин 1.5K

+22

10

1

Узнаем у data-специалистов о работе, карьере и будущем — и поделимся данными

Опрос

Показать еще

МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ

Когда проснулся
в Светлогорске

Турбо



Фаервол в бою
Опыт пилота NGFW

Код



Вот почему вам срочно надо в
Светлогорск на айти-конфу

Отправь свой open source проект
на конкурс и выиграй грант

Когда ключей становится много —
приходят Zero Knowledge и API

КУРСЫ

 Python-разработчик

По мере набора группы

 DevOps-инженер

По мере набора группы

 Фронтенд-разработчик

По мере набора группы

 Финансовый менеджмент

По мере набора группы

 Аналитик данных

По мере набора группы

Больше курсов на Хабр Карьере

ЧИТАЮТ СЕЙЧАС

За гранью человеческой интуиции: как ИИ создает странные, но сверхэффективные аналоговые микросхемы

 77K  78

Зумеры против труда: почему это поколение не хочет работать?

 30K  103

Нас минусили, блокировали и копировали – но мы только лучше. 5 лет Amnezia

 9K  37

Я оплачиваю квартиру за счет Python-инструмента, который собрал за выходные

 51K  45

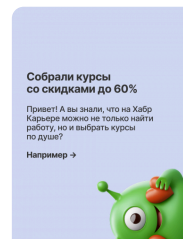
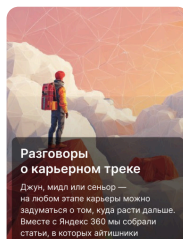
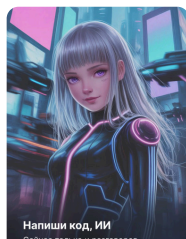
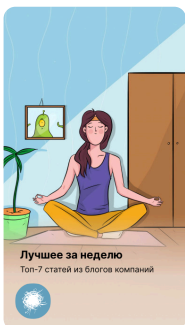
Как мы перешли от контроля рабочего времени сотрудников к оптимизации управления персоналом

 26K  19

Узнаем у data-специалистов о работе, карьере и будущем — и поделимся данными

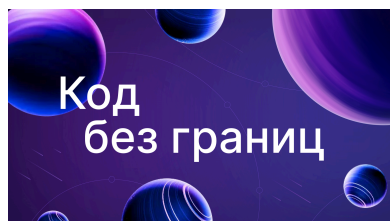
Опрос

ИСТОРИИ



Фаервол в бою
Опыт пилота NGFW

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



3 сентября – 31 октября

Программа грантов для развития open source проектов «Код без границ»

Онлайн

Разработка

Больше событий в календаре



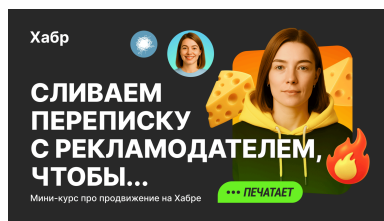
16 сентября – 16 октября

День программиста на Хабре

Онлайн

Другое

Больше событий в календаре



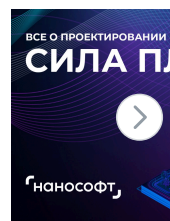
23 сентября – 31 декабря

Бесплатный мини-курс: как продвигаться на Хабре, если вы — не IT-бренд

Онлайн

Маркетинг

Больше событий в календаре



16 октября

СИЛА ПЛАТФОРМ: форум о пр и цифров: строительс

Москва • Онлайн

Другое

Больше событий

Ваш аккаунт

Войти

Регистрация

Разделы

Статьи

Новости

Хабы

Компании

Авторы

Песочница

Информация

Устройство сайта

Для авторов

Для компаний

Документы

Соглашение

Конфиденциальность

Услуги

Корпоративный блог

Медийная реклама

Нативные проекты

Образовательные программы

Стартапам



Настройка языка

Техническая поддержка

© 2006–2025, Habr



Фаервол в бою
Опыт пилота NGFW